NARZĘDZIE 5 / 5

Radar Błędów Planowania

Wykryć błędy wydłużające leczenie przed naklejeniem zamków: 20 błędów w siedmiu grupach, każdy z objawem, przyczyną i środkiem zaradczym.

ROZDZIAŁ 1

20 Błędów Planowania

Należy przeczytać każdy wiersz: rozpoznać objaw, sprawdzić przyczynę utraty czasu, wpisać środek zaradczy do planu.

> *Większość błędów wydłużających leczenie nie wynika z mechaniki, lecz z planowania. Błąd wykryty przed założeniem aparatu pozwala zaoszczędzić miesiące.*

1 · Diagnoza

BŁĄD	OBJAW	PRZYCZYNA WYDŁUŻENIA	ŚRODEK ZARADCZY
01 **Pominięcie przesunięcia czynnościowego**	W trakcie leczenia zgryz „zmienia się"; powraca zgryz krzyżowy przedni lub klasa III.	Praca nad błędnym celem strzałkowym i poprzecznym; zmiana planu w trakcie.	Sprawdzić w relacji centralnej; zapisać różnicę CR–CO (Narzędzie 3).
02 **Przeoczenie braku, zęba zatrzymanego lub nadliczbowego w pantomogramie**	Kieł nie wyrzyna się, luka nie zamyka się, liczby nie zgadzają się.	Plan mechaniki i ekstrakcji do zmiany; konieczny dodatkowy czas chirurgiczny.	Pełna analiza za pomocą Narzędzia 1; przy niejasnej pozycji – dodatkowa diagnostyka obrazowa.
03 **Brak zapisu stanu korzeni na początku**	W pantomogramie kontrolnym widoczne krótkie korzenie lub resorpcja, przyczyna nieznana.	Redukcja sił, wstrzymanie leczenia; ograniczenie celów.	Zaznaczyć krótkie, tępe i dilacerowane korzenie na początku; w zębach ryzyka stosować lekkie siły i częstszą kontrolę.
04 **Planowanie tylko zębów, a nie twarzy**	Zęby są ustawione, ale profil lub wargi pogarszają się.	Konieczna redefinicja celu; zmiana decyzji o ekstrakcji lub zakotwieniu.	W liście problemów najpierw wpisać twarz; decyzję podjąć na podstawie profilu i zdjęć uśmiechu.

2 · Miejsce

BŁĄD	OBJAW	PRZYCZYNA WYDŁUŻENIA	ŚRODEK ZARADCZY
05 **Analiza miejsca bez wskaźnika Boltona**	Przy wykańczaniu pozostają luki lub overjet nie zamyka się.	Wykańczanie wydłuża się o tygodnie; IPR lub rozwiązanie protetyczne dodawane później.	Obliczyć Boltona na początku; plan IPR lub protetyczny wpisać do Etapu 2.
06 **Odroczona decyzja o ekstrakcji**	„Zacznijmy, zobaczymy"; siekacze najpierw idą do przodu, potem są cofane.	Podwójny ruch wydłuża czas, zwiększa ryzyko resorpcji korzeni.	Podjąć decyzję przed naklejeniem zamków za pomocą Mapy Decyzyjnej (Narzędzie 2).
07 **Zyskiwanie miejsca przez nadmierną ekspansję w okolicy kłów**	Łuk rozszerza się, dziąsło ścieńcza; po retencji powraca stłoczenie.	Nawrót oznacza ponowne leczenie; dochodzi problem periodontologiczny.	Zachować szerokość międzykłową; przy dużym zapotrzebowaniu na miejsce – ekstrakcja lub dystalizacja.

3 · Zakotwienie

BŁĄD	OBJAW	PRZYCZYNA WYDŁUŻENIA	ŚRODEK ZARADCZY
08 **Brak obliczenia zapotrzebowania na zakotwienie**	Trzonowce przesuwają się do przodu, overjet nie zamyka się, podczas zamykania luki pogłębia się klasa II.	Utrata zakotwienia kompensowana później; mechanika wydłuża się.	Wpisać minimalne / średnie / maksymalne zakotwienie do Etapu 2; wybrać narzędzie na początku.
09 **Późne dodanie miniimplantów (TAD)**	Utrata zakotwienia zauważona w fazie zamykania luki.	Utracony dystans musi zostać odzyskany; dodatkowe wizyty i czas.	Jeśli wymagane jest maksymalne zakotwienie, zaplanować miniimplanty od początku.
10 **Niezauważenie asymetrycznego zapotrzebowania na zakotwienie**	Po jednej stronie pozostaje klasa I, po drugiej klasa II; linia środkowa przesuwa się.	W wykańczaniu potrzebne asymetryczne wyciągi i dodatkowa mechanika.	Zapisać relację trzonowcowo-kłową osobno dla prawej i lewej strony; zaplanować zakotwienie indywidualnie.

4 · Pion

BŁĄD	OBJAW	PRZYCZYNA WYDŁUŻENIA	ŚRODEK ZARADCZY
11 **Mechanika ekstruzji u pacjenta hiperdywergentnego**	Zgryz otwarty pogłębia się, żuchwa rotuje do tyłu, profil pogarsza się.	Do kontroli pionowej potrzebne dodatkowe aparaty i czas.	Sprawdzić FMA; ograniczyć wyciągi klasy II i ekstruzję trzonowców.
12 **Przejście do korekty strzałkowej bez otwarcia zgryzu głębokiego**	Dolne zamki odpadają, overjet nie zamyka się.	Odpady i ponowne klejenie wydłużają leczenie.	Najpierw wyrównać krzywą Spee, otworzyć zgryz głęboki; potem korekta strzałkowa.

5 · Poprzeczny

BŁĄD	OBJAW	PRZYCZYNA WYDŁUŻENIA	ŚRODEK ZARADCZY
13 **Próba rozwiązania zwężenia szkieletowego ekspansją zębową**	Zęby boczne przechylają się policzkowo, zgryz krzyżowy nawraca.	Utracony tork i nawrót wymagają ponownego leczenia.	Określić źródło zwężenia; jeśli szkieletowe – zaplanować RME w zależności od stanu szwów.
14 **Pozostawienie ekspansji na czas po wyrównywaniu**	Korekta poprzeczna łukiem trwa miesiącami.	Wyrównywanie i ekspansja wykonywane sekwencyjnie, nie równolegle.	Zaplanować ekspansję na początku leczenia.

6 · Mechanika

BŁĄD	OBJAW	PRZYCZYNA WYDŁUŻENIA	ŚRODEK ZARADCZY
15 **Późne zauważenie błędów w pozycji zamków**	W wykańczaniu wiele dogięć, nieprawidłowa równoległość korzeni.	Faza wykańczania wydłuża się; ponowne pozycjonowanie wykonywane zbyt późno.	W pantomogramie kontrolnym sprawdzić równoległość korzeni; wykonać ponowne pozycjonowanie wcześnie.
16 **Pominięcie sekwencji łuków**	Zbyt wcześnie gruby drut stalowy lub tork; zamek odpada, rotacja pozostaje.	Odpady i powroty wydłużają czas.	Wyrównywać łukami NiTi, potem stal; zaplanować fazę torku i TMA.
17 **Pozostawienie rotacji i torku na wykańczanie**	W ostatnich miesiącach gromadzi się zbyt wiele rzeczy do poprawy.	Wykańczanie trwa dłużej niż oczekiwano.	Rotacje korygować w wyrównywaniu, tork przed zamknięciem luki.

7 · Współpraca pacjenta

BŁĄD	OBJAW	PRZYCZYNA WYDŁUŻENIA	ŚRODEK ZARADCZY
18 **Planowanie oparte na współpracy bez sprawdzenia jej**	Wyciągi i aparaty nie są noszone regularnie.	Korekta strzałkowa nie postępuje; plan zmienia się.	Sprawdzić współpracę w pierwszym miesiącu; w razie potrzeby przejść na opcję niewymagającą współpracy (miniimplanty, stały aparat czynnościowy).
19 **Brak kryteriów higieny jamy ustnej**	Białe plamy, przerost dziąseł, odpadające zamki.	Leczenie wstrzymuje się; pojawia się temat wczesnego zdjęcia aparatu.	Kryteria higieny i edukacja przed naklejeniem zamków; zapisy na każdej kontroli.
20 **Brak omówienia czasu i retencji na początku**	Pacjent opuszcza wizyty, chce wcześnie kończyć leczenie.	Odstępy wydłużają się, żądanie zdjęcia przed osiągnięciem celu.	Omówić etapy, szacowany czas i plan retencji na pierwszej wizycie.

ROZDZIAŁ 2

Przed naklejeniem zamków: Ostatnia kontrola

Wydrukować; zaznaczać w każdym przypadku przed wizytą naklejania zamków.

Pacjent / data

Diagnoza

- [ ] Sprawdzono relację centralną; zapisano przesunięcie czynnościowe
- [ ] Pantomogram w pełni przeanalizowany za pomocą Narzędzia 1; zapisano stan korzeni
- [ ] Profil i uśmiech w liście problemów

Miejsce i zakotwienie

- [ ] Obliczono analizę miejsca i Boltona
- [ ] Podjęto decyzję o ekstrakcji (Narzędzie 2)
- [ ] Zapisano zapotrzebowanie na zakotwienie i narzędzie; jeśli wymagane miniimplanty – są w planie
- [ ] Zapisano osobno cel dla prawego i lewego trzonowca–kła

Pion i poprzeczny

- [ ] Oceniono ryzyko ekstruzji zgodnie z FMA
- [ ] Krok otwarcia zgryzu głębokiego przed korektą strzałkową
- [ ] Określono źródło problemu poprzecznego; ekspansja na początku leczenia

Mechanika

- [ ] Zapisano sekwencję łuków i kolejność etapów (Narzędzie 4)
- [ ] Ustalono datę pantomogramu kontrolnego

Pacjent

- [ ] Spełniono kryteria higieny jamy ustnej
- [ ] Omówiono aparaty wymagające współpracy, czas i retencję

Materiał służy celom edukacyjnym. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Otworzyć temat błędu zaznaczonego w radarze w **Module 03 Planowanie Kliniczne: od Listy Problemów do Mechaniki**. Aby zobaczyć, jak te same błędy wyglądają w rzeczywistych przypadkach, przejść do **Modułu 09 Omówione Przypadki Kliniczne**.